

Lời giải bài tập Chương 1

Tập số thực — §1.2 đến §1.6

Theo Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, 2nd ed., Springer, 2015

Cách dùng. Mỗi bài có phần **Đề** (tóm tắt yêu cầu bằng tiếng Việt) và **Giải**. Lời giải do tôi viết, không phải bản dịch sách giải.

Cảnh báo nghiêm túc. Đọc lời giải mà không tự làm trước là cách học kém hiệu quả nhất trong giải tích. Bạn sẽ có cảm giác “hiểu rồi” nhưng khi vào phòng thi, tay sẽ không viết ra được chứng minh. Quy trình đúng: tự làm 20–30 phút → bí thì đọc *một dòng đầu* của lời giải → tự làm tiếp → chỉ đọc trọn lời giải khi đã hoàn toàn bế tắc → gấp tài liệu lại, viết lại từ đầu.

Các hộp màu cam là chỗ tôi cảnh báo lỗi mà sinh viên hay mắc ở chính bài đó.

Contents

1 §1.2 — Kiến thức chuẩn bị	2
1.1 Bài 1.2.1	2
1.2 Bài 1.2.2	2
1.3 Bài 1.2.3	2
1.4 Bài 1.2.4	2
1.5 Bài 1.2.5 (Luật De Morgan)	3
1.6 Bài 1.2.6 (Bất đẳng thức tam giác)	3
1.7 Bài 1.2.7	3
1.8 Bài 1.2.8	3
1.9 Bài 1.2.9	4
1.10 Bài 1.2.10	4
1.11 Bài 1.2.11	4
1.12 Bài 1.2.12	5
1.13 Bài 1.2.13	5
2 §1.3 — Tiên đề Đầy đủ	5
2.1 Bài 1.3.1	5
2.2 Bài 1.3.2	5
2.3 Bài 1.3.3	6
2.4 Bài 1.3.4	6
2.5 Bài 1.3.5	6
2.6 Bài 1.3.6	6
2.7 Bài 1.3.7	7
2.8 Bài 1.3.8	7
2.9 Bài 1.3.9	7
2.10 Bài 1.3.10 (Tính chất lát cắt)	7
2.11 Bài 1.3.11	8
3 §1.4 — Hệ quả của tính đầy đủ	8
3.1 Bài 1.4.1	8
3.2 Bài 1.4.2	8
3.3 Bài 1.4.3	8
3.4 Bài 1.4.4	9
3.5 Bài 1.4.5	9
3.6 Bài 1.4.6	9
3.7 Bài 1.4.7	9
3.8 Bài 1.4.8	10

4 §1.5 — Lực lượng	10
4.1 Bài 1.5.1	10
4.2 Bài 1.5.2	10
4.3 Bài 1.5.3	11
4.4 Bài 1.5.4	11
4.5 Bài 1.5.5	12
4.6 Bài 1.5.6	12
4.7 Bài 1.5.7	12
4.8 Bài 1.5.8	12
4.9 Bài 1.5.9	12
4.10 Bài 1.5.10	13
4.11 Bài 1.5.11 (Định lý Schröder-Bernstein)	13
5 §1.6 — Định lý Cantor	14
5.1 Bài 1.6.1	14
5.2 Bài 1.6.2	14
5.3 Bài 1.6.3	14
5.4 Bài 1.6.4	14
5.5 Bài 1.6.5	15
5.6 Bài 1.6.6	15
5.7 Bài 1.6.7	15
5.8 Bài 1.6.8	15
5.9 Bài 1.6.9	15
5.10 Bài 1.6.10	16

1 §1.2 — Kiến thức chuẩn bị

Bài 1.2.1

Đề. (a) Chứng minh $\sqrt{3}$ vô tỉ. Lập luận tương tự có dùng được cho $\sqrt{6}$ không? (b) Chứng minh của Định lý 1.1.1 hỏng ở đâu nếu thử áp dụng cho $\sqrt{4}$?

Giải. (a) Giả sử $\sqrt{3} = p/q$ với $p, q \in \mathbf{Z}$ tối giản. Khi đó $p^2 = 3q^2$.

Bổ đề cần thiết: $3 \mid p^2 \Rightarrow 3 \mid p$. Thật vậy, nếu $3 \nmid p$ thì $p = 3k + 1$ hoặc $p = 3k + 2$, cho $p^2 = 9k^2 + 6k + 1$ hoặc $p^2 = 9k^2 + 12k + 4$; cả hai đều có số dư 1 khi chia cho 3.

Vậy $3 \mid p$, viết $p = 3r$: $9r^2 = 3q^2 \Rightarrow q^2 = 3r^2 \Rightarrow 3 \mid q$. Mâu thuẫn với tính tối giản.

Với $\sqrt{6}$: từ $p^2 = 6q^2$ ta có $2 \mid p^2$ nên $2 \mid p$; đặt $p = 2r$ được $4r^2 = 6q^2$, tức $2r^2 = 3q^2$. Vế trái chẵn nên $3q^2$ chẵn, mà 3 lẻ nên q^2 chẵn, suy ra q chẵn. Mâu thuẫn. Có, lập luận dùng được.

(b) Với $\sqrt{4}$: từ $p^2 = 4q^2$ ta suy ra p chẵn, đặt $p = 2r$ được $4r^2 = 4q^2$, tức $r^2 = q^2$. Không có kết luận nào về tính chẵn lẻ của q — mắt xích “ q cũng chẵn” đứt ngay tại đây, và đúng như vậy, vì $\sqrt{4} = 2$ là số hữu tỉ.

Lỗi hay gặp. Nhiều bạn viết thẳng “ $3 \mid p^2$ nên $3 \mid p$ ” mà không chứng minh. Tính chất này đúng vì 3 là số nguyên tố; nó sai với hợp số: $4 \mid 6^2$ nhưng $4 \nmid 6$. Đây chính là lý do phần (b) hỏng.

Bài 1.2.2

Đề. Chứng minh không có số hữu tỉ r nào thỏa $2^r = 3$.

Giải. Vì $2^0 = 1 < 3$ và hàm 2^x tăng nên $r > 0$. Viết $r = p/q$ với $p, q \in \mathbf{N}$. Từ $2^{p/q} = 3$, nâng lũy thừa q : $2^p = 3^q$. Vế trái chẵn (vì $p \geq 1$), vế phải lẻ. Mâu thuẫn. $\square$

Bài 1.2.3

Đề. Xét tính đúng/sai của các mệnh đề về tập hợp.

Giải. (a) Sai. $A_n = \{n, n+1, \dots\}$ đều vô hạn, lồng nhau giảm, nhưng $\bigcap_{n=1}^{\infty} A_n = \emptyset$.

(b) Đúng. Dãy số phần tử $|A_1| \geq |A_2| \geq \dots \geq 1$ là dãy số nguyên dương giảm, nên dừng lại: tồn tại N với $|A_n| = |A_N|$ cho mọi $n \geq N$. Kết hợp $A_n \subseteq A_N$ và cùng số phần tử hữu hạn, ta được $A_n = A_N$ với mọi $n \geq N$. Vậy giao bằng A_N — hữu hạn và khác rỗng.

(c) Sai. Lấy $A = \emptyset$, $B = \emptyset$, $C = \{1\}$: vế trái $\emptyset \cap \{1\} = \emptyset$, vế phải $\emptyset \cup \{1\} = \{1\}$.

(d) Đúng (tính kết hợp của phép giao).

(e) Đúng (tính phân phối). Chứng minh bằng bao hàm hai chiều.

Bài 1.2.4

Đề. Xây dựng họ vô hạn $A_1, A_2, \dots$ gồm các tập vô hạn, đôi một rời nhau, hợp bằng $\mathbf{N}$.

Giải. Mọi $n \in \mathbf{N}$ viết duy nhất dưới dạng $n = 2^k m$ với $k \geq 0$ và m lẻ. Đặt

$$A_i = \{2^{i-1}m : m \text{ lẻ}\}, \quad i \in \mathbf{N}.$$

Tức $A_1 =$ các số lẻ, $A_2 = \{2, 6, 10, \dots\}$, $A_3 = \{4, 12, 20, \dots\}$, ... Mỗi A_i vô hạn; tính duy nhất của phân tích cho ta các A_i đôi một rời nhau và $\bigcup_i A_i = \mathbf{N}$. $\square$

Bài 1.2.5 (Luật De Morgan)

Giải. (a) $x \in (A \cap B)^c \Rightarrow x \notin A \cap B \Rightarrow$ phủ định của “ $x \in A$ và $x \in B$ ” $\Rightarrow x \notin A$ hoặc $x \notin B \Rightarrow x \in A^c \cup B^c$. Vậy $(A \cap B)^c \subseteq A^c \cup B^c$.

(b) Ngược lại, $x \in A^c \cup B^c \Rightarrow x \notin A$ hoặc $x \notin B \Rightarrow$ không thể có đồng thời $x \in A$ và $x \in B \Rightarrow x \notin A \cap B$. Vậy bao hàm ngược cũng đúng, suy ra đẳng thức.

(c) $x \in (A \cup B)^c \Leftrightarrow x \notin A$ và $x \notin B \Leftrightarrow x \in A^c \cap B^c$. Cả hai chiều cùng lúc.

Bài 1.2.6 (Bất đẳng thức tam giác)

Giải. (a) Nếu $a, b \geq 0$: $|a + b| = a + b = |a| + |b|$. Nếu $a, b \leq 0$: $|a + b| = -(a + b) = (-a) + (-b) = |a| + |b|$. Cùng dấu thì *dấu bằng* xảy ra.

(b) Cách gọn cho mọi trường hợp: vì $ab \leq |ab| = |a||b|$,

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \leq |a|^2 + 2|a||b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2.$$

Hai vế không âm, lấy căn bậc hai (hàm tăng) được $|a + b| \leq |a| + |b|$.

(c) Áp dụng hai lần: $|a - b| = |(a - c) + (c - d) + (d - b)| \leq |a - c| + |(c - d) + (d - b)| \leq |a - c| + |c - d| + |d - b|$.

(d) Từ $a = (a - b) + b$ suy ra $|a| \leq |a - b| + |b|$, tức $|a| - |b| \leq |a - b|$. Đổi vai trò a, b : $|b| - |a| \leq |b - a| = |a - b|$. Hai bất đẳng thức cho $||a| - |b|| \leq |a - b|$.

Ghi nhớ. Phần (d) — gọi là *bất đẳng thức tam giác ngược* — sẽ dùng liên tục ở Chương 2 và 4, ví dụ để chứng minh “ $(x_n) \rightarrow x$ kéo theo $(|x_n|) \rightarrow |x|$ ”. Học thuộc cả hai dạng.

Bài 1.2.7

Đề. $f(A) = \{f(x) : x \in A\}$. Với $f(x) = x^2$, $A = [0, 2]$, $B = [1, 4]$.

Giải. (a) $f(A) = [0, 4]$, $f(B) = [1, 16]$. Vì $A \cap B = [1, 2]$ nên $f(A \cap B) = [1, 4]$, và $f(A) \cap f(B) = [1, 4]$: *bằng nhau trong trường hợp này*. Với hợp: $f(A \cup B) = f([0, 4]) = [0, 16] = f(A) \cup f(B)$: cũng bằng nhau.

(b) Phản ví dụ cho giao: $A = \{1\}$, $B = \{-1\}$, $f(x) = x^2$. Khi đó $A \cap B = \emptyset$ nên $f(A \cap B) = \emptyset$, trong khi $f(A) \cap f(B) = \{1\} \cap \{1\} = \{1\}$. Khác nhau.

(c) Luôn có $g(A \cap B) \subseteq g(A) \cap g(B)$: nếu $y = g(x)$ với $x \in A \cap B$ thì $y \in g(A)$ và $y \in g(B)$.

(d) Với hợp thì *luôn* có đẳng thức: $g(A \cup B) = g(A) \cup g(B)$. Chiều $\subseteq$: $y = g(x)$, $x \in A$ hoặc $x \in B$. Chiều $\supseteq$: hiển nhiên vì $A, B \subseteq A \cup B$.

Bài học. Ảnh “hợp tác” tốt với phép *hợp* nhưng không với phép *giao* — nguyên nhân là hàm có thể không đơn ánh. Ngược lại, *tạo ảnh* (Bài 1.2.9) hợp tác tốt với cả hai. Đây là lý do trong tôpô người ta định nghĩa liên tục bằng tạo ảnh chứ không bằng ảnh.

Bài 1.2.8

Giải. (a) $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$ đơn ánh không toàn ánh: $f(n) = n + 1$ (thiếu giá trị 1).

(b) Toàn ánh không đơn ánh: $f(1) = 1$ và $f(n) = n - 1$ với $n \geq 2$ (hai số 1, 2 cùng cho 1).

(c) $f : \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{Z}$ song ánh: $f(n) = \frac{n-1}{2}$ nếu n lẻ, $f(n) = -\frac{n}{2}$ nếu n chẵn, cho dãy 0, -1, 1, -2, 2, ...

Bài 1.2.9

Đề. Tạo ảnh $f^{-1}(B) = \{x \in D : f(x) \in B\}$.

Giải. (a) $f(x) = x^2$, $A = [0, 4]$, $B = [-1, 1]$. Ta có $f^{-1}(A) = [-2, 2]$ và $f^{-1}(B) = [-1, 1]$. Vì $A \cap B = [0, 1]$, $f^{-1}(A \cap B) = [-1, 1] = f^{-1}(A) \cap f^{-1}(B)$. Vì $A \cup B = [-1, 4]$, $f^{-1}(A \cup B) = [-2, 2] = f^{-1}(A) \cup f^{-1}(B)$. Cả hai đều bằng.

(b) Tổng quát, với mọi hàm g :

$$x \in g^{-1}(A \cap B) \Leftrightarrow g(x) \in A \text{ và } g(x) \in B \Leftrightarrow x \in g^{-1}(A) \cap g^{-1}(B),$$

và y hệt với “hoặc” cho phép hợp. Lưu ý chuỗi tương đương này là *hai chiều* ở mọi bước — đó là lý do tạo ảnh luôn “ngoan”.

Bài 1.2.10

Giải. (a) “ $a < b$ khi và chỉ khi $a < b + \varepsilon$ với mọi $\varepsilon > 0$ ”: Sai. Chiều thuận đúng, nhưng chiều đảo sai: lấy $a = b = 0$, khi đó $0 < 0 + \varepsilon$ đúng với mọi $\varepsilon > 0$ mà $a < b$ sai.

(b) “ $a < b$ nếu $a < b + \varepsilon$ với mọi $\varepsilon > 0$ ”: Sai, cùng phản ví dụ trên.

(c) “ $a \leq b$ khi và chỉ khi $a < b + \varepsilon$ với mọi $\varepsilon > 0$ ”: Đúng. ($\Rightarrow$) $a \leq b < b + \varepsilon$. ($\Leftarrow$) Phản chứng: nếu $a > b$, chọn $\varepsilon_0 = a - b > 0$ thì $b + \varepsilon_0 = a$, mâu thuẫn với $a < b + \varepsilon_0$.

Nguyên tắc tổng quát. Lập luận kiểu ε chỉ cho ra bất đẳng thức *không nghiêm ngặt* ($\leq$), không bao giờ cho ra $<$. Ghi nhớ điều này — Định lý Giới hạn Thứ tự (2.3.4) ở Chương 2 chính là hệ quả của nó, và đó là lý do vì sao $a_n < b_n$ với mọi n chỉ cho $\lim a_n \leq \lim b_n$ chứ không cho dấu $<$.

Bài 1.2.11

Đề. Lập phủ định (diễn đạt khẳng định, không dùng chữ “không”) và đoán xem mệnh đề hay phủ định của nó là đúng.

Giải. (a) Mệnh đề: với mọi $a < b$ tồn tại $n \in \mathbf{N}$ sao cho $a + 1/n < b$.

Phủ định: tồn tại $a < b$ sao cho $a + 1/n \geq b$ với mọi $n \in \mathbf{N}$.

Mệnh đề gốc đúng (Archimedes: chọn $1/n < b - a$).

(b) Mệnh đề: tồn tại $x > 0$ sao cho $x < 1/n$ với mọi n .

Phủ định: với mọi $x > 0$ tồn tại n sao cho $x \geq 1/n$.

Phủ định đúng (Archimedes). Không có số thực dương “vô cùng bé”.

(c) Mệnh đề: giữa hai số thực phân biệt bất kỳ luôn có một số hữu tỉ.

Phủ định: tồn tại hai số thực $a < b$ sao cho mọi số hữu tỉ r đều thỏa $r \leq a$ hoặc $r \geq b$.

Mệnh đề gốc đúng (Định lý 1.4.3).

Quy tắc phủ định. Đổi $\forall \leftrightarrow \exists$ và phủ định phần lỗi:

$$\neg(\forall x \exists y : P(x, y)) = \exists x \forall y : \neg P(x, y).$$

Thứ tự lượng từ *giữ nguyên*, chỉ đổi loại. Đây là kỹ năng sẽ quyết định bạn có viết được chứng minh phân kỳ ở §2.2 hay không.

Bài 1.2.12

Đề. $y_1 = 6$, $y_{n+1} = (2y_n - 6)/3$. (a) Chứng minh $y_n > -6$. (b) Chứng minh dãy giảm.

Giải. (a) Quy nạp. Cơ sở: $y_1 = 6 > -6$. Bước: giả sử $y_n > -6$. Khi đó $2y_n > -12$, nên $2y_n - 6 > -18$, chia cho 3 được $y_{n+1} > -6$. $\square$

(b) Quy nạp. Cơ sở: $y_2 = (12 - 6)/3 = 2 \leq 6 = y_1$. Bước: giả sử $y_{n+1} \leq y_n$. Nhân hai vế với $2/3$ rồi trừ 2 (phép biến đổi bảo toàn thứ tự vì $2/3 > 0$):

$$y_{n+2} = \frac{2y_{n+1} - 6}{3} \leq \frac{2y_n - 6}{3} = y_{n+1}. \quad \square$$

Cách khác cho (b), không cần quy nạp: $y_{n+1} \leq y_n \iff 2y_n - 6 \leq 3y_n \iff -6 \leq y_n$, đúng theo (a).

Bài 1.2.13

Giải. (a) Quy nạp trên n . Cơ sở $n = 2$ chính là Bài 1.2.5. Bước:

$$(A_1 \cup \dots \cup A_{n+1})^c = ((A_1 \cup \dots \cup A_n) \cup A_{n+1})^c = (A_1 \cup \dots \cup A_n)^c \cap A_{n+1}^c = A_1^c \cap \dots \cap A_n^c \cap A_{n+1}^c.$$

(b) Ví dụ: $B_i = (0, 1/i)$. Với mọi n hữu hạn, $\bigcap_{i=1}^n B_i = (0, 1/n) \neq \emptyset$, nhưng $\bigcap_{i=1}^{\infty} B_i = \emptyset$ (Archimedes). Quy nạp chỉ nói được về từng n hữu hạn, không nói gì về " $n = \infty$ ".

(c) Chứng minh trực tiếp bản vô hạn, không dùng quy nạp:

$$x \in \left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \right)^c \iff x \notin A_i \text{ với mọi } i \iff x \in A_i^c \text{ với mọi } i \iff x \in \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i^c.$$

Mỗi bước là một tương đương logic trực tiếp; không cần đến n nào cả. $\square$

2 §1.3 — Tiên đề Đầy đủ

Bài 1.3.1

Giải. (a) **Định nghĩa.** Số thực s là *cận dưới lớn nhất* (infimum) của A nếu: (i) s là một chặn dưới của A ; (ii) nếu l là chặn dưới bất kỳ của A thì $l \leq s$.

(b) **Bổ đề.** Giả sử s là chặn dưới của A . Khi đó $s = \inf A$ khi và chỉ khi với mọi $\varepsilon > 0$ tồn tại $a \in A$ thỏa $a < s + \varepsilon$.

Chứng minh. ($\Rightarrow$) Vì $s + \varepsilon > s$ và s là chặn dưới lớn nhất, $s + \varepsilon$ không còn là chặn dưới, nên tồn tại $a \in A$ với $a < s + \varepsilon$. ($\Leftarrow$) Lấy l là chặn dưới bất kỳ. Nếu $l > s$, đặt $\varepsilon = l - s > 0$; theo giả thiết có $a \in A$ với $a < s + \varepsilon = l$, mâu thuẫn với l là chặn dưới. Vậy $l \leq s$. $\square$

Bài 1.3.2

Giải. (a) B với $\inf B \geq \sup B$: được, lấy $B = \{5\}$, khi đó $\inf B = \sup B = 5$. Nếu đòi hỏi bất đẳng thức nghiêm ngặt $\inf B > \sup B$ thì không thể với B khác rỗng, vì với mọi $b \in B$ ta có $\inf B \leq b \leq \sup B$.

(b) Tập hữu hạn chứa infimum nhưng không chứa supremum: không thể. Mọi tập hữu hạn khác rỗng đều có phần tử lớn nhất và nhỏ nhất, mà $\max = \sup$ và $\min = \inf$.

(c) Tập con bị chặn của $\mathbf{Q}$ chứa supremum nhưng không chứa infimum: được, lấy $A = \{r \in \mathbf{Q} : 0 < r \leq 1\}$. Khi đó $\sup A = 1 \in A$ và $\inf A = 0 \notin A$.

Bài 1.3.3

Giải. (a) A khác rỗng, bị chặn dưới; $B = \{b \in \mathbf{R} : b \text{ là chặn dưới của } A\}$. Ta chứng minh $\sup B = \inf A$.

$B \neq \emptyset$ vì A bị chặn dưới. B bị chặn trên: lấy bất kỳ $a \in A$; mọi $b \in B$ đều thỏa $b \leq a$, nên a là chặn trên của B . Theo Tiên đề Đầy đủ, $s = \sup B$ tồn tại.

s là chặn dưới của A : cố định $a \in A$. Như vừa nói, a là một chặn trên của B ; vì s là chặn trên nhỏ nhất, $s \leq a$. Do a tùy ý, s là chặn dưới của A , tức $s \in B$.

s là chặn dưới lớn nhất: mọi chặn dưới l của A đều thuộc B , mà s là chặn trên của B , nên $l \leq s$. Vậy $s = \inf A$. $\square$

(b) Do đó sự tồn tại của infimum suy ra được từ Tiên đề Đầy đủ; không cần thêm một tiên đề riêng cho cận dưới.

Bài 1.3.4

Giải. (a) $\sup(A_1 \cup A_2) = \max\{\sup A_1, \sup A_2\}$. Tổng quát hóa hữu hạn: $\sup(\bigcup_{k=1}^n A_k) = \max\{\sup A_1, \dots, \sup A_n\}$ (quy nạp).

(b) Không mở rộng được cho vô hạn, vì một họ vô hạn các số thực nói chung không có phần tử lớn nhất. Ví dụ: $A_k = \{1 - 1/k\}$. Mỗi $\sup A_k = 1 - 1/k$, và họ $\{1 - 1/k\}$ không có max, trong khi $\sup(\bigcup_k A_k) = 1$. Phát biểu đúng cho trường hợp vô hạn là $\sup(\bigcup_k A_k) = \sup\{\sup A_k : k \in \mathbf{N}\}$ — với điều kiện về phải tồn tại (họ có thể không bị chặn, ví dụ $A_k = \{k\}$).

Bài 1.3.5

Đề. $cA = \{ca : a \in A\}$.

Giải. (a) $c \geq 0$: $\sup(cA) = c \sup A$. Đặt $s = \sup A$. Với $c = 0$: $cA = \{0\}$ nên $\sup(cA) = 0 = 0 \cdot s$. Với $c > 0$: (i) $a \leq s \Rightarrow ca \leq cs$, nên cs là chặn trên của cA . (ii) Nếu b là chặn trên của cA thì $ca \leq b$ với mọi a , tức $a \leq b/c$; vậy b/c là chặn trên của A , suy ra $s \leq b/c$, tức $cs \leq b$. $\square$

(b) $c < 0$: phép nhân đảo thứ tự, nên

$$\sup(cA) = c \inf A, \quad \inf(cA) = c \sup A.$$

(Điều này cần A bị chặn cả hai phía để hai vế cùng có nghĩa.)

Bài 1.3.6

Đề. $A + B = \{a + b : a \in A, b \in B\}$. Chứng minh $\sup(A + B) = \sup A + \sup B$.

Giải. Đặt $s = \sup A$, $t = \sup B$.

(a) Với mọi $a \in A$, $b \in B$: $a \leq s$ và $b \leq t$, nên $a + b \leq s + t$. Vậy $s + t$ là chặn trên của $A + B$.

(b) Lấy u là chặn trên tùy ý của $A + B$ và cố định $a \in A$. Khi đó $a + b \leq u$ với mọi $b \in B$, tức $b \leq u - a$ với mọi b . Vậy $u - a$ là chặn trên của B , suy ra $t \leq u - a$.

(c) Bất đẳng thức $t \leq u - a$ viết lại thành $a \leq u - t$, đúng với mọi $a \in A$ (vì a được cố định tùy ý ở bước (b)). Vậy $u - t$ là chặn trên của A , nên $s \leq u - t$, tức $s + t \leq u$. Kết hợp (a): $\sup(A + B) = s + t$. $\square$

(d) Chứng minh khác, dùng Bổ đề 1.3.8. $s + t$ là chặn trên theo (a). Cho $\varepsilon > 0$. Chọn $a \in A$ với $a > s - \varepsilon/2$ và $b \in B$ với $b > t - \varepsilon/2$. Khi đó $a + b > (s + t) - \varepsilon$. Theo Bổ đề, $s + t = \sup(A + B)$. $\square$

So sánh hai cách. Cách (a)–(c) dùng định nghĩa trực tiếp, dài hơn nhưng minh bạch. Cách (d) dùng Bổ đề ε , ngắn hơn nhiều. Thủ thuật “chia ε thành $\varepsilon/2 + \varepsilon/2$ ” xuất hiện lần đầu ở đây và sẽ là kỹ thuật chủ đạo của cả Chương 2.

Bài 1.3.7

Đề. Nếu a là chặn trên của A và $a \in A$ thì $a = \sup A$.

Giải. (i) a là chặn trên — giả thiết. (ii) Nếu b là chặn trên bất kỳ thì vì $a \in A$ ta có $a \leq b$. Hai điều kiện của Định nghĩa 1.3.2 đều thỏa. $\square$

Nói cách khác: *khi maximum tồn tại, nó chính là supremum.*

Bài 1.3.8

Đề. Tính $\sup$ và $\inf$ (không cần chứng minh).

Giải.

- (a) $\{m/n : m, n \in \mathbf{N}, m < n\}$. Mọi phân tử nằm trong $(0, 1)$. $\sup = 1$ (lấy $m = n - 1$, được $1 - 1/n$, tiến tới 1; *không đạt*). $\inf = 0$ (lấy $m = 1$, n lớn; *không đạt*).
- (b) $\{(-1)^m/n : m, n \in \mathbf{N}\}$. Các giá trị là $\pm 1/n$. $\sup = 1$ (m chẵn, $n = 1$; *đạt được*). $\inf = -1$ (m lẻ, $n = 1$; *đạt được*).
- (c) $\{n/(3n + 1) : n \in \mathbf{N}\} = \{1/4, 2/7, 3/10, \dots\}$, dãy tăng tiến tới $1/3$. $\inf = 1/4$ (*đạt được*, tại $n = 1$), $\sup = 1/3$ (*không đạt*).
- (d) $\{m/(m + n) : m, n \in \mathbf{N}\}$, mọi giá trị trong $(0, 1)$. $\sup = 1$ ($n = 1, m \rightarrow \infty$), $\inf = 0$ ($m = 1, n \rightarrow \infty$); *cả hai không đạt*.

Bài 1.3.9

Giải. (a) Giả sử $\sup A < \sup B$. Đặt $\varepsilon = \sup B - \sup A > 0$. Theo Bổ đề 1.3.8, tồn tại $b \in B$ với $b > \sup B - \varepsilon = \sup A$. Khi đó mọi $a \in A$ thỏa $a \leq \sup A < b$, nên b là chặn trên của A . $\square$

(b) Nếu chỉ giả thiết $\sup A \leq \sup B$ thì kết luận sai: lấy $A = B = (0, 1)$. Ta có $\sup A = \sup B = 1$, nhưng mọi $b \in B = (0, 1)$ đều thỏa $b < 1$, nên không b nào là chặn trên của $A = (0, 1)$.

Bài 1.3.10 (Tính chất lát cắt)

Giải. (a) *Tiên đề Đầy đủ $\Rightarrow$ Tính chất lát cắt.* A khác rỗng và bị chặn trên (mọi $b \in B$ là chặn trên). Đặt $c = \sup A$. Khi đó $x \leq c$ với mọi $x \in A$ (vì c là chặn trên), và $c \leq b$ với mọi $b \in B$ (vì mỗi b là chặn trên còn c là chặn trên nhỏ nhất). Đúng yêu cầu. $\square$

(b) *Tính chất lát cắt $\Rightarrow$ Tiên đề Đầy đủ.* Cho E khác rỗng bị chặn trên. Đặt $B = \{\text{mọi chặn trên của } E\}$ và $A = \mathbf{R} \setminus B$. Khi đó $B \neq \emptyset$ (giả thiết) và $A \neq \emptyset$ (lấy $x_0 \in E$ thì $x_0 - 1$ không là chặn trên). Hai tập rời nhau, hợp bằng $\mathbf{R}$. Kiểm tra $a < b$ với $a \in A, b \in B$: a không là chặn trên nên có $e \in E$ với $e > a$; b là chặn trên nên $b \geq e > a$.

Tính chất lát cắt cho c với $x \leq c$ ($x \in A$) và $x \geq c$ ($x \in B$). Khẳng định $c \in B$: nếu không, $c \in A$, nên có $e \in E$ với $e > c$; khi đó $(c + e)/2 < e$ cũng không phải chặn trên, tức $(c + e)/2 \in A$, nhưng mọi phần tử của A đều $\leq c$ trong khi $(c + e)/2 > c$ — mâu thuẫn. Vậy c là chặn trên của E , và $c \leq b$ với mọi chặn trên $b \in B$. Do đó $c = \sup E$. $\square$

(c) Tính chất lát cắt sai trong $\mathbf{Q}$. Đặt

$$A = \{x \in \mathbf{Q} : x < 0 \text{ hoặc } x^2 < 2\}, \quad B = \{x \in \mathbf{Q} : x > 0 \text{ và } x^2 > 2\}.$$

Vì không số hữu tỉ nào có bình phương bằng 2 (§1.1), hai tập rời nhau và hợp bằng $\mathbf{Q}$; dễ thấy $a < b$ với mọi $a \in A, b \in B$. Nhưng số c cần tìm phải thỏa $c^2 = 2$ (lập luận y như Định lý 1.4.5), mà không có c hữu tỉ như vậy. Đây chính là phát biểu khác của “lỗ hổng” trong $\mathbf{Q}$.

Bài 1.3.11

Giải. (a) $A \subseteq B \Rightarrow \sup A \leq \sup B$: *Đúng*. $\sup B$ là chặn trên của B , do đó cũng là chặn trên của A ; vì $\sup A$ là chặn trên nhỏ nhất, $\sup A \leq \sup B$.

(b) $\sup A < \inf B \Rightarrow$ tồn tại c với $a < c < b$ cho mọi $a \in A, b \in B$: *Đúng*. Lấy $c = (\sup A + \inf B)/2$. Khi đó $a \leq \sup A < c < \inf B \leq b$.

(c) Chiều ngược lại: *Sai*. Lấy $A = (0, 1), B = (1, 2), c = 1$. Mọi $a \in A, b \in B$ thỏa $a < 1 < b$, nhưng $\sup A = 1 = \inf B$, không phải $\sup A < \inf B$.

3 §1.4 — Hệ quả của tính đầy đủ

Bài 1.4.1

Giải. (a) $a = p/q, b = r/s$ với $p, q, r, s \in \mathbf{Z}, q, s \neq 0$. Khi đó $a + b = (ps + qr)/(qs)$ và $ab = pr/(qs)$; cả hai là thương của hai số nguyên với mẫu khác 0, nên thuộc $\mathbf{Q}$. Vậy $\mathbf{Q}$ đóng với phép cộng và nhân.

(b) $a \in \mathbf{Q}, t \in \mathbf{I}$. Nếu $a + t = r \in \mathbf{Q}$ thì $t = r + (-a) \in \mathbf{Q}$ theo (a) — mâu thuẫn. Vậy $a + t \in \mathbf{I}$. Nếu $a \neq 0$ và $at = r \in \mathbf{Q}$ thì $t = r \cdot (1/a) \in \mathbf{Q}$ — mâu thuẫn. Vậy $at \in \mathbf{I}$.

(c) $\mathbf{I}$ không đóng với phép cộng và nhân: $\sqrt{2} + (-\sqrt{2}) = 0 \in \mathbf{Q}$ và $\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2 \in \mathbf{Q}$.

Vì sao khác nhau? $\mathbf{Q}$ là một trường, nên đóng với các phép toán. $\mathbf{I}$ chỉ là phần bù của một trường, không có cấu trúc đại số nào — nên không có lý do gì để đóng. Sự bất đối xứng này giữa $\mathbf{Q}$ và $\mathbf{I}$ sẽ còn thấy lại ở §1.5 (lực lượng).

Bài 1.4.2

Đề. A khác rỗng, bị chặn trên; $s \in \mathbf{R}$ sao cho với mọi $n, s + 1/n$ là chặn trên còn $s - 1/n$ thì không. Chứng minh $s = \sup A$.

Giải. (i) s là chặn trên. Phản chứng: có $a \in A$ với $a > s$. Đặt $\varepsilon = a - s > 0$; theo Archimedes chọn n với $1/n < \varepsilon$. Khi đó $s + 1/n < s + \varepsilon = a$, mâu thuẫn với việc $s + 1/n$ là chặn trên của A (nó phải $\geq a$).

(ii) s nhỏ hơn mọi chặn trên. Lấy b là chặn trên, phản chứng $b < s$. Đặt $\varepsilon = s - b > 0$, chọn n với $1/n < \varepsilon$. Khi đó $s - 1/n > s - \varepsilon = b$. Nhưng b là chặn trên và $s - 1/n > b$, nên $s - 1/n$ cũng là chặn trên — mâu thuẫn với giả thiết. Vậy $s \leq b$. $\square$

Bài 1.4.3

Đề. Chứng minh $\bigcap_{n=1}^{\infty} (0, 1/n) = \emptyset$.

Giải. Phản chứng: giả sử x thuộc giao. Khi đó $x > 0$ và $x < 1/n$ với mọi $n \in \mathbf{N}$. Nhưng theo Tính chất Archimedes (phần (ii), với $y = x$), tồn tại n với $1/n < x$. Mâu thuẫn. $\square$

Ý nghĩa: giả thiết “đoạn đóng” trong NIP không thể bỏ được.

Bài 1.4.4

Đề. $a < b$, $T = \mathbf{Q} \cap [a, b]$. Chứng minh $\sup T = b$.

Giải. $T \neq \emptyset$: theo tính trù mật có số hữu tỉ trong $(a, b) \subseteq [a, b]$. Rõ ràng b là chặn trên của T .

Dùng Bổ đề 1.3.8: cho $\varepsilon > 0$; không mất tổng quát giả sử $\varepsilon < b - a$ (nếu ε lớn hơn thì thay bằng một ε nhỏ hơn, kết luận vẫn mạnh hơn). Theo tính trù mật, tồn tại số hữu tỉ r với $b - \varepsilon < r < b$. Vì $b - \varepsilon > a$, ta có $r \in [a, b]$, tức $r \in T$ và $r > b - \varepsilon$. Bổ đề cho $\sup T = b$. $\square$

Bài 1.4.5

Đề. Chứng minh Hệ quả 1.4.4 (số vô tỉ trù mật).

Giải. Cho $a < b$. Áp dụng Định lý 1.4.3 cho cặp $a - \sqrt{2} < b - \sqrt{2}$: tồn tại $r \in \mathbf{Q}$ với

$$a - \sqrt{2} < r < b - \sqrt{2}.$$

Đặt $t = r + \sqrt{2}$. Khi đó $a < t < b$, và t vô tỉ theo Bài 1.4.1(b) (hữu tỉ cộng vô tỉ là vô tỉ). $\square$

Bài 1.4.6

Đề. Tập nào trù mật trong $\mathbf{R}$?

Giải. (a) $\{p/q : q \leq 10\}$: không trù mật. Mọi phần tử của tập này viết được với mẫu số chung $2520 = \text{lcm}(1, \dots, 10)$, nên tập nằm trong lưới $\{k/2520 : k \in \mathbf{Z}\}$. Khoảng $(0, 1/2520)$ không chứa phần tử nào.

(b) $\{p/q : q \text{ là lũy thừa của } 2\}$ (số nhị nguyên): trù mật. Cho $a < b$, theo Archimedes chọn n với $1/2^n < b - a$; lập luận y hệt chứng minh Định lý 1.4.3 (lấy m là số nguyên nhỏ nhất lớn hơn $2^n a$) cho $m/2^n \in (a, b)$.

(c) $\{p/q : 10|p| \geq q\}$, tức $\{r \in \mathbf{Q} : |r| \geq 1/10\}$: không trù mật, vì tập này không có phần tử nào trong khoảng $(0, 1/10)$.

Bài 1.4.7

Đề. Hoàn tất chứng minh Định lý 1.4.5: loại trường hợp $\alpha^2 > 2$.

Giải. Đặt $T = \{t \in \mathbf{R} : t^2 < 2\}$, $\alpha = \sup T$. Chú ý $1 \in T$ nên $\alpha \geq 1 > 0$.

Giả sử $\alpha^2 > 2$. Với $n \in \mathbf{N}$,

$$\left(\alpha - \frac{1}{n}\right)^2 = \alpha^2 - \frac{2\alpha}{n} + \frac{1}{n^2} > \alpha^2 - \frac{2\alpha}{n}.$$

Vì $\alpha^2 - 2 > 0$, theo Archimedes chọn $n_0 \geq 2$ đủ lớn sao cho

$$\frac{1}{n_0} < \frac{\alpha^2 - 2}{2\alpha} \quad \text{và} \quad \frac{1}{n_0} < \alpha.$$

Điều kiện thứ nhất cho $\frac{2\alpha}{n_0} < \alpha^2 - 2$, do đó

$$\left(\alpha - \frac{1}{n_0}\right)^2 > \alpha^2 - (\alpha^2 - 2) = 2.$$

Điều kiện thứ hai đảm bảo $\alpha - 1/n_0 > 0$.

Bây giờ khẳng định $\alpha - 1/n_0$ là một chặn trên của T . Thật vậy, lấy $t \in T$. Nếu $t \leq 0$ thì hiển nhiên $t < \alpha - 1/n_0$. Nếu $t > 0$ thì từ $t^2 < 2 < (\alpha - 1/n_0)^2$ và cả hai số đều dương, ta suy ra $t < \alpha - 1/n_0$.

Vậy $\alpha - 1/n_0$ là chặn trên của T nhưng nhỏ hơn α — mâu thuẫn với việc α là chặn trên *nhỏ nhất*. $\square$

Đối xứng của lập luận. Trường hợp $\alpha^2 < 2$ mâu thuẫn với “ α là chặn trên”; trường hợp $\alpha^2 > 2$ mâu thuẫn với “ α là chặn trên *nhỏ nhất*”. Mỗi nửa của định nghĩa supremum bị dùng đúng một lần. Nếu bài làm của bạn chỉ dùng một nửa, chắc chắn có chỗ sai.

Bài 1.4.8

Giải. (a) $A \cap B = \emptyset$, $\sup A = \sup B$, $\sup A \notin A$, $\sup B \notin B$: *được*. Lấy $A = \mathbf{Q} \cap (0, 1)$ và $B = \mathbf{I} \cap (0, 1)$. Hai tập rời nhau, cả hai có $\sup = 1$ (do tính trù mật của $\mathbf{Q}$ và của $\mathbf{I}$), và 1 không thuộc tập nào.

(b) Dãy khoảng mở lồng nhau $J_1 \supseteq J_2 \supseteq \dots$ với giao khác rỗng nhưng hữu hạn: *được*. Lấy $J_n = (-1/n, 1/n)$, khi đó $\bigcap_n J_n = \{0\}$ — khác rỗng và chỉ có một phần tử.

(c) Dãy đoạn đóng *không bị chặn* lồng nhau với giao rỗng: *được*. Lấy $L_n = [n, \infty)$. Giao rỗng theo Archimedes (không số thực nào lớn hơn mọi số tự nhiên).

(d) Dãy đoạn đóng bị chặn $I_1, I_2, \dots$ (không nhất thiết lồng nhau) với $\bigcap_{n=1}^N I_n \neq \emptyset$ cho mọi N nhưng $\bigcap_{n=1}^\infty I_n = \emptyset$: *không thể*.

Lý do: đặt $K_N = \bigcap_{n=1}^N I_n$. Giao của hữu hạn đoạn đóng bị chặn lại là một đoạn đóng bị chặn, theo giả thiết khác rỗng, và rõ ràng $K_1 \supseteq K_2 \supseteq \dots$. Theo NIP, $\bigcap_N K_N \neq \emptyset$. Nhưng $\bigcap_N K_N = \bigcap_n I_n$. Mâu thuẫn. $\square$

4 §1.5 — Lực lượng

Bài 1.5.1

Đề. Hoàn tất chứng minh Định lý 1.5.7: tập con vô hạn của tập đếm được là đếm được.

Giải. B đếm được nên có song ánh $f : \mathbf{N} \rightarrow B$. Cho $A \subseteq B$ vô hạn.

Định nghĩa đệ quy: $n_1 = \min\{n \in \mathbf{N} : f(n) \in A\}$ và

$$n_{k+1} = \min\{n \in \mathbf{N} : f(n) \in A \text{ và } n > n_k\}.$$

Các tập này khác rỗng vì A vô hạn (nếu rỗng thì A chỉ có hữu hạn phần tử), nên min tồn tại (nguyên lý sắp thứ tự tốt của $\mathbf{N}$). Đặt $g(k) = f(n_k)$.

g đơn ánh: (n_k) tăng ngặt nên các n_k đôi một khác nhau; f đơn ánh nên các $f(n_k)$ cũng vậy.

g toàn ánh lên A: cho $a \in A \subseteq B$, có duy nhất m với $f(m) = a$. Vì (n_k) tăng ngặt nên $n_k \geq k$, do đó tồn tại k nhỏ nhất với $n_k \geq m$. Nếu $n_k > m$ thì m lẽ ra đã được chọn ở bước k (vì $f(m) \in A$ và $m > n_{k-1}$ theo tính nhỏ nhất của k), mâu thuẫn với định nghĩa min. Vậy $n_k = m$ và $g(k) = a$. $\square$

Bài 1.5.2

Đề. Tìm lỗi trong “chứng minh” rằng $\mathbf{Q}$ không đếm được.

Giải. Lập luận dựng dãy đoạn đóng lồng nhau I_n với $r_n \notin I_n$ là hoàn toàn hợp lệ, và NIP đúng là cho $\bigcap_n I_n \neq \emptyset$. Lỗi nằm ở bước kết luận: NIP chỉ đảm bảo tồn tại một số thực x trong giao. Không có gì đảm bảo x là số hữu tỉ. Vậy việc x không nằm trong danh sách $\{r_1, r_2, \dots\}$ của các số hữu tỉ chẳng mâu thuẫn với điều gì cả — x đơn giản là một số vô tỉ.

Đây là bài kiểm tra hiểu bài quan trọng nhất của §1.5. Trong chứng minh gốc cho **R**, mâu thuẫn sinh ra vì danh sách được giả định chứa mọi số thực — nên x bắt buộc phải có mặt. Với **Q**, danh sách chỉ chứa mọi số hữu tỉ, và x không buộc phải hữu tỉ. Hãy tự hỏi: “giả thiết toàn ánh áp đặt điều gì lên phần tử mà NIP sinh ra?”

Bài 1.5.3

Giải. (a) Hai tập đếm được A_1, A_2 . Thay A_2 bằng $B_2 = A_2 \setminus A_1$; khi đó $A_1 \cup A_2 = A_1 \cup B_2$ và hai tập này rời nhau.

Nếu B_2 hữu hạn (kể cả rỗng): ghép hữu hạn phần tử của B_2 vào đầu danh sách của A_1 , vẫn được một danh sách vô hạn — hợp đếm được.

Nếu B_2 vô hạn: $B_2 \subseteq A_2$ đếm được nên theo Định lý 1.5.7, B_2 đếm được. Liệt kê xen kẽ $a_1, b_1, a_2, b_2, \dots$ cho song ánh với **N**.

Trường hợp m tập: quy nạp, dùng $(A_1 \cup \dots \cup A_m) \cup A_{m+1}$.

(b) Quy nạp không chứng minh được phần (ii) vì nó chỉ cho kết luận với từng m hữu hạn; “hợp của vô hạn tập” không phải là trường hợp m nào cả. Đây đúng là lỗi được cảnh báo ở Bài 1.2.13(b).

(c) Với $A_n = \{a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \dots\}$, xếp thành mảng hai chiều rồi đếm theo đường chéo:

$$a_{11}; a_{12}, a_{21}; a_{13}, a_{22}, a_{31}; \dots$$

Mỗi đường chéo hữu hạn, và mọi phần tử đều nằm trên đúng một đường chéo, nên ta thu được một phép liệt kê toàn bộ $\bigcup_n A_n$ (có thể lặp phần tử nếu các A_n giao nhau — khi đó bỏ các lần xuất hiện sau; tập thu được vẫn đếm được theo Định lý 1.5.7). $\square$

Bài 1.5.4

Giải. (a) $(a, b) \sim \mathbf{R}$: hợp thành hai song ánh. Trước hết $h(x) = \frac{2x - (a + b)}{b - a}$ là song ánh affine từ (a, b) lên $(-1, 1)$. Sau đó $f(x) = \frac{x}{x^2 - 1}$ là song ánh từ $(-1, 1)$ lên **R** (Ví dụ 1.5.4). Hợp thành cho $(a, b) \sim \mathbf{R}$.

(b) $(a, \infty) \sim \mathbf{R}$: dùng $x \mapsto \ln(x - a)$, song ánh từ (a, ∞) lên **R** với hàm ngược $y \mapsto a + e^y$.

(c) $[0, 1) \sim (0, 1)$: cần “đẩy” đúng một phần tử. Định nghĩa

$$h(x) = \begin{cases} 1/2 & \text{nếu } x = 0, \\ \frac{1}{n+1} & \text{nếu } x = \frac{1}{n}, n \geq 2, \\ x & \text{trong các trường hợp còn lại.} \end{cases}$$

Hàm này biến tập $\{0\} \cup \{1/n : n \geq 2\}$ song ánh lên $\{1/n : n \geq 2\}$ và giữ nguyên mọi điểm khác, nên là song ánh từ $[0, 1)$ lên $(0, 1)$. (Đây là thủ thuật “khách sạn Hilbert”.) $\square$

Bài 1.5.5

Giải. (a) $A \sim A$ qua ánh xạ đồng nhất. (b) Nếu $f : A \rightarrow B$ song ánh thì $f^{-1} : B \rightarrow A$ cũng song ánh, nên $A \sim B \Rightarrow B \sim A$. (c) Nếu $f : A \rightarrow B$ và $g : B \rightarrow C$ song ánh thì $g \circ f : A \rightarrow C$ song ánh (hợp của đơn ánh là đơn ánh, hợp của toàn ánh là toàn ánh). Vậy $\sim$ là quan hệ tương đương.

Bài 1.5.6

Giải. (a) Họ đếm được các khoảng mở rời nhau: $\{(n, n+1) : n \in \mathbf{Z}\}$.

(b) Họ *không* đếm được các khoảng mở rời nhau: *không tồn tại*. Mỗi khoảng mở khác rỗng chứa ít nhất một số hữu tỉ (tính trừ mật). Chọn một số hữu tỉ trong mỗi khoảng; vì các khoảng rời nhau, phép chọn này là một *đơn ánh* từ họ khoảng vào $\mathbf{Q}$. Tập đếm được không chứa được đơn ánh từ một tập không đếm được (Định lý 1.5.7). Vậy họ phải đếm được hoặc hữu hạn. $\square$

Bài 1.5.7

Đề. $S = (0, 1) \times (0, 1)$ là hình vuông đơn vị mở.

Giải. (a) Đơn ánh $(0, 1) \rightarrow S: x \mapsto (x, 1/2)$. Rõ ràng đơn ánh, không toàn ánh.

(b) Đơn ánh $S \rightarrow (0, 1)$ bằng cách *đan xen chữ số*. Quy ước: mỗi số trong $(0, 1)$ được viết bằng khai triển thập phân *không kết thúc* (thay đuôi 000... bằng 999...), khi đó khai triển là duy nhất. Với $x = .a_1a_2a_3\dots$ và $y = .b_1b_2b_3\dots$, đặt

$$F(x, y) = .a_1b_1a_2b_2a_3b_3\dots$$

F đơn ánh: từ ảnh ta tách lại được x và y một cách duy nhất.

F không toàn ánh: chẳng hạn số .1909090909... (các chữ số ở vị trí chẵn đều là 9 từ một lúc nào đó) sẽ ứng với $y = .999\dots = 1 \notin (0, 1)$ theo quy ước, nên không có tạo ảnh hợp lệ.

Kết hợp (a) và (b) với Định lý Schröder-Bernstein (Bài 1.5.11) ta được $(0, 1) \sim S$.

Kết quả đáng kinh ngạc. Hình vuông hai chiều có *đúng bằng* số điểm của đoạn thẳng một chiều. Chính Cantor cũng sử dụng; ông viết cho Dedekind: “Tôi thấy điều đó, nhưng tôi không tin.” Bài học: lực lượng *không* đo được số chiều.

Bài 1.5.8

Đề. B là tập các số thực dương sao cho mọi tập con hữu hạn của B có tổng ≤ 2 . Chứng minh B hữu hạn hoặc đếm được.

Giải. Với mỗi $n \in \mathbf{N}$ đặt $B_n = \{b \in B : b > 1/n\}$.

Mỗi B_n hữu hạn: nếu B_n chứa nhiều hơn $2n$ phần tử, chọn $2n+1$ phần tử trong đó; tổng của chúng lớn hơn $(2n+1)/n > 2$, mâu thuẫn giả thiết. Vậy $|B_n| \leq 2n$.

$B = \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$: mọi $b \in B$ đều dương, nên theo Archimedes tồn tại n với $1/n < b$, tức $b \in B_n$.

Vậy B là hợp đếm được của các tập hữu hạn, do đó hữu hạn hoặc đếm được (Định lý 1.5.8).

$\square$

Bài 1.5.9

Giải. (a) $\sqrt{2}$ là nghiệm của $x^2 - 2 = 0$; $\sqrt[3]{2}$ là nghiệm của $x^3 - 2 = 0$. Với $x = \sqrt{3} + \sqrt{2}$:

$$x^2 = 5 + 2\sqrt{6} \Rightarrow x^2 - 5 = 2\sqrt{6} \Rightarrow (x^2 - 5)^2 = 24 \Rightarrow x^4 - 10x^2 + 1 = 0.$$

Cả ba đều đại số.

(b) A_n = các số đại số là nghiệm của đa thức hệ số nguyên bậc n . Tập các đa thức bậc n hệ số nguyên tương ứng 1-1 với một tập con của $\mathbf{Z}^{n+1}$, mà $\mathbf{Z}^{n+1}$ đếm được (tích hữu hạn các tập đếm được là đếm được — chứng minh bằng quy nạp và lập luận đường chéo). Mỗi đa thức bậc n có nhiều nhất n nghiệm. Vậy A_n là hợp đếm được của các tập hữu hạn, nên đếm được.

(c) Tập mọi số đại số là $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$, hợp đếm được của các tập đếm được, nên *đếm được*. Vì $\mathbf{R}$ không đếm được và $\mathbf{R} = (\text{đại số}) \cup (\text{siêu việt})$, tập số siêu việt *không đếm được*. $\square$

Một trong những lập luận đẹp nhất trong toán học. Ta vừa chứng minh có *không đếm được* số siêu việt — tức hầu hết số thực đều siêu việt — mà không cần chỉ ra dù chỉ một ví dụ cụ thể. Trong khi đó, chứng minh e siêu việt (Hermite, 1873) và π siêu việt (Lindemann, 1882) là những thành tựu lớn, mỗi cái tốn hàng chục trang. Đây là sức mạnh — và cũng là giới hạn — của chứng minh không kiến thiết.

Bài 1.5.10

Giải. (a) $C \subseteq [0, 1]$ không đếm được. Phản chứng: giả sử $C \cap [a, 1]$ đếm được với mọi $a \in (0, 1)$. Khi đó

$$C \cap (0, 1] = \bigcup_{n=2}^{\infty} (C \cap [1/n, 1])$$

là hợp đếm được của các tập đếm được, nên đếm được. Thêm điểm 0 vẫn đếm được, tức C đếm được — mâu thuẫn. Vậy tồn tại $a \in (0, 1)$ với $C \cap [a, 1]$ không đếm được. $\square$

(b) $A = \{a \in (0, 1) : C \cap [a, 1] \text{ không đếm được}\}$, $\alpha = \sup A$. Hỏi $C \cap [\alpha, 1]$ có nhất thiết không đếm được? *Không*. Phản ví dụ: lấy $C = [0, 1/2]$. Với $a \leq 1/2$, $C \cap [a, 1] = [a, 1/2]$ không đếm được; với $a > 1/2$, giao rỗng. Vậy $A = (0, 1/2]$ và $\alpha = 1/2$, nhưng $C \cap [1/2, 1] = \{1/2\}$ chỉ có một phần tử.

(c) Nếu thay “không đếm được” bằng “vô hạn” thì (a) *sai*. Phản ví dụ: $C = \{0\} \cup \{1/n : n \in \mathbf{N}\}$ là tập vô hạn, nhưng với mọi $a \in (0, 1)$, tập $C \cap [a, 1]$ chỉ chứa hữu hạn phần tử (các $1/n$ với $n \leq 1/a$).

Bài 1.5.11 (Định lý Schröder-Bernstein)

Đề. Có $f : X \rightarrow Y$ đơn ánh và $g : Y \rightarrow X$ đơn ánh; chứng minh $X \sim Y$.

Giải. (a) Nếu phân hoạch được $X = A \cup A'$ và $Y = B \cup B'$ (rời nhau) sao cho f ánh xạ A lên B và g ánh xạ B' lên A' , thì đặt

$$h(x) = \begin{cases} f(x) & \text{nếu } x \in A, \\ g^{-1}(x) & \text{nếu } x \in A'. \end{cases}$$

Hàm h đơn ánh (hai nhánh đơn ánh, ảnh của chúng là B và B' rời nhau) và toàn ánh lên $B \cup B' = Y$. Vậy $X \sim Y$.

(b) Đặt $A_1 = X \setminus g(Y)$ và đệ quy $A_{n+1} = g(f(A_n))$. Vì f và g đơn ánh, mỗi A_{n+1} là ảnh đơn ánh của A_n . Các A_n đôi một rời nhau: A_1 rời khỏi mọi A_{n+1} vì $A_{n+1} \subseteq g(Y)$ trong khi $A_1 \cap g(Y) = \emptyset$; với $m < n$ thì $A_m \cap A_n = \emptyset$ suy ra bằng quy nạp, áp dụng tính đơn ánh của $g \circ f$. Tương tự $\{f(A_n)\}$ đôi một rời nhau trong Y .

(c) Đặt $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ và $B = \bigcup_{n=1}^{\infty} f(A_n)$. Theo định nghĩa, f ánh xạ A lên B (và đơn ánh).

(d) Đặt $A' = X \setminus A$, $B' = Y \setminus B$. Ta chứng minh g ánh xạ B' lên A' . Lấy $x \in A'$. Vì $x \notin A_1 = X \setminus g(Y)$, ta có $x \in g(Y)$, tức $x = g(y)$ với y nào đó (duy nhất, do g đơn ánh). Cần chỉ ra $y \in B'$: nếu $y \in B$ thì $y = f(a)$ với $a \in A_n$ nào đó, khi đó $x = g(f(a)) \in A_{n+1} \subseteq A$ — mâu thuẫn với $x \in A'$. Vậy $y \in B'$ và $g(y) = x$.

Kết hợp với (a): tồn tại song ánh $h : X \rightarrow Y$, tức $X \sim Y$. $\square$

5 §1.6 — Định lý Cantor

Bài 1.6.1

Đề. Chứng minh $(0, 1)$ không đếm được khi và chỉ khi $\mathbf{R}$ không đếm được.

Giải. Theo Bài 1.5.4(a), $(0, 1) \sim \mathbf{R}$. Vì $\sim$ là quan hệ tương đương (Bài 1.5.5), nếu $\mathbf{N} \sim (0, 1)$ thì $\mathbf{N} \sim \mathbf{R}$ và ngược lại. Do đó $(0, 1)$ đếm được $\iff \mathbf{R}$ đếm được, tương đương với khẳng định cần chứng minh. $\square$

Bài 1.6.2

Đề. Lập luận đường chéo: $x = .b_1b_2b_3\dots$ với $b_n = 2$ nếu $a_{nn} \neq 2$ và $b_n = 3$ nếu $a_{nn} = 2$.

Giải. (a) $x \neq f(1)$: hai số này khác nhau ở chữ số thập phân thứ nhất ($b_1 \neq a_{11}$ theo đúng cách dựng). Vì mọi chữ số của x đều là 2 hoặc 3, khai triển của x không kết thúc và cũng không có đuôi toàn 9, nên nó là khai triển *duy nhất* của x . Do đó khác nhau ở một chữ số kéo theo khác nhau thật sự.

(b) Cùng lý do, x và $f(n)$ khác nhau ở chữ số thứ n , nên $x \neq f(n)$ với mọi n .

(c) Mặt khác $x \in (0, 1)$: vì mọi chữ số là 2 hoặc 3 nên $2/9 \leq x \leq 1/3$. Vậy x là một phân tử của $(0, 1)$ không nằm trong ảnh của f — mâu thuẫn với giả thiết f toàn ánh. Do đó $(0, 1)$ không đếm được. $\square$

Bài 1.6.3

Giải. (a) *Phản biện thắc mắc về Q.* Nếu áp dụng đúng thủ thuật này cho các số hữu tỉ trong $(0, 1)$, ta vẫn dựng được số x khác mọi $f(n)$. Nhưng x không có lý do gì để là số hữu tỉ: chuỗi chữ số của nó được chọn tùy tiện theo đường chéo và nói chung không tuần hoàn. Vậy việc x vắng mặt trong danh sách các số hữu tỉ không tạo ra mâu thuẫn nào. (So sánh với Bài 1.5.2 — đây là cùng một bài học.)

(b) *Phản biện thắc mắc về khai triển kép.* Đúng là một số có thể có hai khai triển thập phân, nhưng chỉ khi khai triển kết thúc (đuôi 000... hoặc 999...). Số x được dựng chỉ dùng chữ số 2 và 3, nên không bao giờ rơi vào trường hợp đó và có khai triển duy nhất. Đây chính là lý do Cantor chọn các chữ số “giữa”, tránh 0 và 9.

Bài 1.6.4

Đề. S = tập mọi dãy gồm các số 0 và 1. Chứng minh S không đếm được.

Giải. Phản chứng: giả sử có song ánh $f : \mathbf{N} \rightarrow S$, với $f(n) = (a_{n1}, a_{n2}, a_{n3}, \dots)$. Dựng dãy $s = (b_n)$ theo đường chéo:

$$b_n = 1 - a_{nn} \quad (\text{tức } b_n = 1 \text{ nếu } a_{nn} = 0, b_n = 0 \text{ nếu } a_{nn} = 1).$$

Khi đó $s \in S$, nhưng $s \neq f(n)$ với mọi n vì chúng khác nhau ở tọa độ thứ n . Mâu thuẫn với tính toàn ánh. $\square$

So với lập luận thập phân, bản này *sạch hơn*: không có rắc rối khai triển kép, vì một dãy chỉ là một dãy. Nếu được chọn, hãy dùng bản này khi trình bày lập luận đường chéo.

Bài 1.6.5

Giải. (a) Với $A = \{a, b, c\}$:

$$P(A) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}, \{a, c\}, \{b, c\}, \{a, b, c\}\} \quad (8 \text{ phần tử}).$$

(b) $|A| = n \Rightarrow |P(A)| = 2^n$. Mỗi tập con $E \subseteq A$ tương ứng 1-1 với hàm chỉ thị $\chi_E : A \rightarrow \{0, 1\}$. Số hàm từ tập n phần tử vào tập 2 phần tử là 2^n (mỗi phần tử có 2 lựa chọn độc lập). $\square$

Bài 1.6.6

Giải. (a) Hai đơn ánh khác nhau $A = \{a, b, c\} \rightarrow P(A)$: $f(x) = \{x\}$; và $g(a) = \emptyset$, $g(b) = \{a\}$, $g(c) = \{a, b\}$.

(b) $C = \{1, 2, 3, 4\}$, $g(n) = \{n\}$ là đơn ánh $C \rightarrow P(C)$.

(c) Không thể toàn ánh vì $|P(C)| = 2^{|C|} > |C|$ với mọi tập hữu hạn (do $2^n > n$ với mọi $n \geq 0$). Nguyên lý chuồng bồ câu.

Bài 1.6.7

Đề. Định $B = \{a \in A : a \notin f(a)\}$ cho các hàm ở Bài 1.6.6.

Giải. Với $f(x) = \{x\}$: mỗi x thuộc $f(x) = \{x\}$, nên không x nào vào B ; tức $B = \emptyset$. Và đúng vậy, $\emptyset$ không nằm trong ảnh của f (ảnh là $\{\{a\}, \{b\}, \{c\}\}$).

Với $g(a) = \emptyset$, $g(b) = \{a\}$, $g(c) = \{a, b\}$: ta có $a \notin \emptyset$ nên $a \in B$; $b \notin \{a\}$ nên $b \in B$; $c \notin \{a, b\}$ nên $c \in B$. Vậy $B = \{a, b, c\} = A$, và A không nằm trong ảnh của g (ảnh là $\{\emptyset, \{a\}, \{a, b\}\}$). $\square$

Bài 1.6.8

Đề. Hoàn tất chứng minh Định lý Cantor: $B = f(a')$, xét $a' \in B$ hay không.

Giải. (a) Giả sử $a' \in B$. Theo định nghĩa $B = \{a : a \notin f(a)\}$, điều kiện để $a' \in B$ là $a' \notin f(a')$. Nhưng $f(a') = B$, nên $a' \notin B$. Mâu thuẫn.

(b) Giả sử $a' \notin B$. Vì $B = f(a')$, điều này nghĩa là $a' \notin f(a')$ — mà đó đúng là điều kiện để a' thuộc B . Vậy $a' \in B$. Mâu thuẫn.

Cả hai khả năng đều vô lý, nên giả thiết “ f toàn ánh” phải sai. $\square$

Liên hệ. Đây chính là cấu trúc của *nghịch lý Russell*: “tập của mọi tập không chứa chính nó”. Bertrand Russell phát hiện nghịch lý này (1901) khi đang suy ngẫm về đúng lập luận của Cantor, và nó buộc toàn bộ lý thuyết tập hợp phải được xây dựng lại trên nền tiên đề.

Bài 1.6.9

Đề. Chứng minh $P(\mathbf{N}) \sim \mathbf{R}$.

Giải. Ba bước.

Bước 1: $P(\mathbf{N}) \sim S$, với S là tập các dãy 0-1. Song ánh: $E \mapsto$ dãy chỉ thị $(\chi_E(1), \chi_E(2), \dots)$. Đơn ánh và toàn ánh hiển nhiên.

Bước 2: đơn ánh $S \rightarrow \mathbf{R}$. Gửi dãy (b_n) tới số có khai triển cơ số 3

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{3^n} \in [0, 1].$$

Vì chỉ dùng chữ số 0 và 1 trong hệ cơ số 3 (không bao giờ dùng chữ số lớn nhất là 2), khai triển là duy nhất, nên ánh xạ này đơn ánh. (Ảnh của nó chính là tập Cantor — sẽ gặp lại ở §3.1.)

Bước 3: đơn ánh $\mathbf{R} \rightarrow S$. Trước hết $\mathbf{R} \sim (0, 1)$ (Bài 1.5.4). Mỗi $x \in (0, 1)$ gửi tới dãy các chữ số nhị phân của nó, dùng quy ước khai triển không kết thúc để đảm bảo duy nhất. Đơn ánh.

Schröder-Bernstein (Bài 1.5.11) cho $S \sim \mathbf{R}$, và kết hợp Bước 1: $P(\mathbf{N}) \sim \mathbf{R}$. $\square$

Hệ quả về số cardinal. Ta vừa chứng minh $\mathbf{c} = \text{card } \mathbf{R} = \text{card } P(\mathbf{N}) = 2^{\aleph_0}$. Giả thuyết continuum, phát biểu lại bằng ký hiệu này, là câu hỏi liệu $2^{\aleph_0} = \aleph_1$ hay không — và đó chính là mệnh đề mà Gödel và Cohen chứng minh là không quyết định được.

Bài 1.6.10

Giải. (a) Tập các hàm từ $\{0, 1\}$ vào $\mathbf{N}$: mỗi hàm f xác định hoàn toàn bởi cặp $(f(0), f(1)) \in \mathbf{N} \times \mathbf{N}$, và tương ứng này là song ánh. Vì $\mathbf{N} \times \mathbf{N}$ đếm được (lập luận đường chéo, Bài 1.5.3(c)), tập này đếm được.

(b) Tập các hàm từ $\mathbf{N}$ vào $\{0, 1\}$: đây chính là tập S các dãy 0-1, không đếm được theo Bài 1.6.4. (Và theo Bài 1.6.9, nó có lực lượng bằng $\mathbf{R}$.)

Đối chiếu (a) và (b). Chỉ đổi chỗ tập nguồn và tập đích mà kết quả nhảy từ đếm được sang lực lượng continuum. Lý do: số hàm từ tập m phần tử vào tập n phần tử là n^m — số mũ nằm ở tập nguồn. Vậy $\mathbf{N}^{\{0,1\}}$ ứng với $\aleph_0^2 = \aleph_0$, còn $\{0, 1\}^{\mathbf{N}}$ ứng với $2^{\aleph_0} = \mathbf{c}$.

(c) $P(\mathbf{N})$ có chứa một phản xích (antichain) không đếm được không? Có.

Xây dựng: đồng nhất $\mathbf{N}$ với $\mathbf{Q}$ (cả hai đếm được). Với mỗi số thực x , chọn một dãy số hữu tỉ (q_n^x) hội tụ về x với các số hạng đôi một khác nhau, và đặt

$$A_x = \{q_n^x : n \in \mathbf{N}\} \subseteq \mathbf{Q}.$$

Với $x \neq y$, giao $A_x \cap A_y$ chỉ hữu hạn phần tử: nếu vô hạn, ta trích được một dãy con của (q_n^x) nằm trọn trong A_y , dãy con này vừa phải hội tụ về x (dãy con của dãy hội tụ) vừa về y — vô lý vì $x \neq y$. Vì A_x vô hạn còn $A_x \cap A_y$ hữu hạn, không tập nào chứa tập kia. Vậy $\{A_x : x \in \mathbf{R}\}$ là một phản xích có lực lượng $\mathbf{c}$. $\square$

Ghi chú. Để bài các bài tập được tóm tắt lại bằng tiếng Việt để bạn tiện tra cứu; số hiệu giữ nguyên theo Stephen Abbott, *Understanding Analysis*, 2nd ed., Springer, 2015, Chương 1. Toàn bộ lời giải là của người biên soạn. Nếu bạn tìm thấy lỗi — hoàn toàn có thể có — hãy kiểm tra lại bằng cách tự viết chứng minh; đó cũng là cách học tốt nhất.